

Exercices 11 — Recherche dans un tableau

Semaine 11 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Reconnaître les motifs ★

Pour chaque fonction, dire en une phrase ce qu'elle calcule :

```
def a(t):  
    c = 0  
    for v in t:  
        if v > 10:  
            c = c + 1  
    return c  
  
def b(t):  
    r = t[0]  
    for v in t:  
        if v < r:  
            r = v  
    return r  
  
def c(t, x):  
    for i in range(len(t)):  
        if t[i] == x:  
            return i  
    return None
```

Exercice 2 — Le return trop pressé ★★

Cette fonction doit renvoyer `True` si `x` est absent de `t` ; elle est fausse. Trouver le bug avec le tableau `[3, 7]` et `x = 7`, puis corriger.

```
def absent(t, x):  
    for v in t:  
        if v != x:  
            return True  
    return False
```

Exercice 3 — Écrire les variantes ★★

1. `indice_maximum(t)` — l'indice du plus grand élément (parcours par indices).
2. `moyenne_sans_zeros(t)` — la moyenne des éléments non nuls.
3. `tous_positifs(t)` — `True` si tous les éléments sont positifs ou nuls.

Exercice 4 — Compter les comparaisons ★★

On appelle `contient(t, x)` (cours, § 1.1) sur un tableau de 1000 éléments.

1. Combien de comparaisons `v == x` dans le pire cas ? Quand se produit-il ?
2. Dans le meilleur cas ?
3. Si le tableau double de taille, que devient le pire cas ? Comment s'appelle ce comportement ?

Exercice 5 — L'invariant du minimum ★★★

On considère `b(t)` de l'exercice 1 (le minimum).

1. Énoncer en français l'invariant de la boucle.
2. Pourquoi l'initialisation `r = 0` serait-elle fausse ? Donner un tableau qui la met en défaut.